Categorie esatte

Indrjo Dedej

Ultima revisione: 4 giugno 2025.

Indice

1 Preliminari 5

1.1 Kernel e cokernel 5
1.2 Categorie preadditive 7
1.3 Limiti e colimiti in categorie preadditive 7
1.4 Categorie additive 7

2 Categorie esatte 9

2.1 Coppie kernel-cokernel 9
2.2 Stutture e categorie esatte 9

1

Preliminari

In queste note si assume almeno la Teoria delle Categorie che si può imparare da [Lei16]. Un altro validissimo testo che insegna le basi è anche [Rie17]. Nozioni sulle categorie preadditive si possono trovare in [Mac78] che è considerato un vero e proprio classico. Di queste cose comunque si parlerà in questo capitolo.

1.1 Kernel e cokernel

Noi lavoreremo con categorie in cui sono presenti oggetti che sono sia terminali che iniziali. Oggetti di questo tipo sono detti *oggetti zero*. Non è parleremo di categorie come **Set**, **Top** e **Ring**, ma in **Grp** e $\mathbf{Mod}_R$, con R anello, funziona così.

Definizione 1.1.1. Sia $\mathcal{C}$ una categoria con *oggetto zero* che indichiamo con 0. Per $a, b \in |\mathcal{C}|$, il *morfismo nullo* o *zero* da a a b è la composizione dei morfismi

$$a \xrightarrow{\exists!} 0 \xrightarrow{\exists!} b$$

Scriveremo questo morfismo come 0_a^b oppure, se dal contesto è chiaro, semplicemente 0.

Esempio 1.1.2. In casi come **Grp** e $\mathbf{Mod}_R$, il morfismo nullo è quello che manda tutti gli elementi del dominio nell'identità. Anche **Ring** possiede omomorfismi come questi; tuttavia in **Ring** l'oggetto iniziale è $\mathbb{Z}$ che non è terminale mentre i morfismi zero sono definiti attraverso oggetti zero.

Comporre con un morfismo nullo dà un morfismo nullo. Più precisamente:

Proposizione 1.1.3. Sia $\mathcal{C}$ una categoria con *oggetto zero* 0, e $a, b, c \in |\mathcal{C}|$. Allora per ogni $f : b \to c$ di $\mathcal{C}$ si ha

$$f \circ 0_a^b = 0_a^c$$

e per ogni $g : c \to a$ di $\mathcal{C}$ si ha

$$0_a^b \circ g = 0_c^b.$$

Dimostrazione. Proviamo solo una delle due uguaglianze perché l'altra è simile. Consideriamo i morfismi

$$a \xrightarrow{\exists!} 0 \xrightarrow{\exists!} b \xrightarrow{f} c$$

Poiché 0 è iniziale, la composizione delle ultime due frecce è l'unica che può esserci. Quindi $f \circ 0_a^b$ è la composizione della freccia $a \to 0$ con la freccia $0 \to c$, ed abbiamo concluso. $\square$

Definizione 1.1.4 (Kernel e cokernel)**.** In una categoria $\mathcal{C}$ con oggetto zero 0, il *kernel* di $f : a \to b$ è uno qualsiasi degli equalizzatori di

$$\begin{tikzcd} a \arrow[r, shift left, "f"] \arrow[r, shift right, "0_a^b"'] & b \end{tikzcd}$$

Dualmente, il *cokernel* di $f : a \to b$ è uno qualsiasi dei coequalizzatori della stessa coppia di morfismi.

Osservazione 1.1.5. Ricordiamo che in generale gli equalizzatori sono monomorfismi e i coequalizzatori sono epimorfismi. Questa informazione può dare delle indicazioni su come sono fatti i kernel e i cokernel in categorie in cui monomorfismo ed epimorfismo significano rispettivamente iniettivo e suriettivo.

Esempio 1.1.6 (Kernel di omomorfismi di moduli)**.** In Algebra, si parla di *kernel* di morfismi in vari ambiti. Per esempio, se M e N sono due moduli su un fissato anello R e $f : M \to N$ è un omomorfismo, allora

$$\ker f := \{x \in M \mid f(x) = 0_N\}$$

è un sottomodulo di M. Per entrare nel linguaggio della Teoria delle Categorie,

> l'omomorfismo inclusione $i : \ker f \hookrightarrow M$ è un equalizzatore della coppia di omomorfismi
>
> $$\begin{tikzcd} M \arrow[r, shift left, "f"] \arrow[r, shift right, "0_M^N"'] & N \end{tikzcd}$$

Verifichiamo l'affermazione. Anzitutto, è facile vedere che $f \circ i = 0_M^N \circ i$, poiché per la Proposizione 1.1.3 si ha che $0_M^N \circ i = 0_{\ker f}^N$. Consideriamo ora invece un qualsiasi diagramma commutativo

$$\begin{tikzcd} E \arrow[r, "j"] & M \arrow[r, shift left, "f"] \arrow[r, shift right, "0_M^N"'] & N \end{tikzcd}$$

Questo implica che $f(j(x)) = 0_M^N(j(x)) = 0_N$ per ogni $x \in E$. Questo significa che le immagini di j stanno in $\ker f$, quindi è possibile la fattorizzazione $j = i \circ k$ dove $k : E \hookrightarrow \ker f$ è una semplice inclusione. Per finire k è l'unico omomorfismo $E \to \ker f$ per cui commuta il triangolo

$$\begin{tikzcd} \ker f \arrow[r, "i"] & M \\ E \arrow[u] \arrow[ur, "j"'] & \end{tikzcd}$$

a causa dell'iniettività di i.

Esempio 1.1.7 (Cokernel di omomorfismi di moduli)**.** Se M e N sono due moduli su un fissato anello R e $f : M \to N$ è un omomorfismo, allora

$$\operatorname{coker} f := \frac{N}{\operatorname{im} f}$$

è un sottomodulo di M chiamato *cokernel* di f. Questa nozione è il duale di kernel, nel senso che

l'omomorfismo di proiezione canonica al quoziente $\pi_N : N \to \operatorname{coker} f$ è un coequalizzatore della coppia di omomorfismi

$$\begin{tikzcd} M \arrow[r, shift left, "f"] \arrow[r, shift right, "0_M^N"'] & N \end{tikzcd}$$

Per dimostrare questo fatto si può usare un teorema di omomorfismo, oppure un argomento categoriale come questo.

1. Considerare il funtore dimenticante $U : \mathbf{Mod}_R \to \mathbf{Set}$ che è fedele.
2. In **Set** un coequalizzatore di

$$\begin{tikzcd} X \arrow[r, shift left, "f"] \arrow[r, shift right, "g"'] & Y \end{tikzcd}$$

   è la proiezione canonica al quoziente $p : Y \to Y/\sim$ dove $\sim$ è la relazione di equivalenza generata da $f(a) \sim f(b)$ al variare di $a, b \in X$.
3. Se M è un modulo su R e H è un suo sottomodulo, il modulo quoziente $\frac{M}{H}$ è ottenuto quozientando M con la relazione di equivalenza $\sim$ generata da $x + h \sim x$ per $x \in M, h \in H$.

Osservazione 1.1.8. In Algebra, kernel e cokernel sono degli oggetti, mentre tecnicamente come sono definiti qui sono dei morfismi.

[Introdurre anche kernel e cokernel attraverso funtori rappresentabili potrebbe essere utile per alcuni conti in seguito.]

1.2 Categorie preadditive

1.3 Limiti e colimiti in categorie preadditive

1.4 Categorie additive

2

Categorie esatte

2.1 Coppie kernel-cokernel

2.2 Stutture e categorie esatte

Bibliografia

[Lei16] T. Leinster. *Basic Category Theory*. arXiv, 2016. URL: https://arxiv.org/abs/1612.09375.

[Mac78] Saunders Mac Lane. *Categories for the Working Mathematician*. Graduate Texts in Mathematics. Springer New York, NY, 1978. DOI: 10.1007/978-1-4757-4721-8.

[Rie17] E. Riehl. *Category Theory in Context*. Aurora: Dover Modern Math Originals. Dover Publications, 2017. URL: https://math.jhu.edu/~eriehl/context/.